

Sinus, Kosinus und Tangens erkennen

Übungsblatt: Seitenverhältnisse im rechtwinkligen Dreieck

In jedem Dreieck ist der rechte Winkel mit einem Quadrat markiert. Der rot hervorgehobene Winkel ist der Winkel, auf den sich die Aufgabe bezieht.

Erinnerung:

$$\sin(\text{Winkel}) = \text{Gegenkathete} / \text{Hypotenuse}$$

$$\cos(\text{Winkel}) = \text{Ankathete} / \text{Hypotenuse}$$

$$\tan(\text{Winkel}) = \text{Gegenkathete} / \text{Ankathete}$$

Aufgabe 1-3: Schreibe den passenden Bruch aus den Seitenbuchstaben (z.B. a/c) auf.

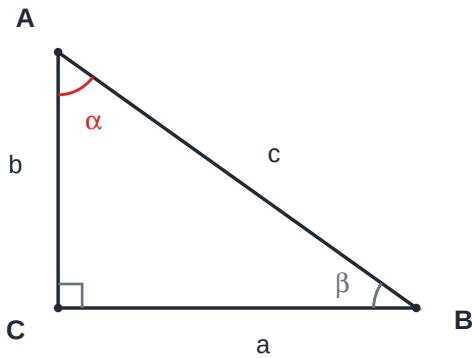
Aufgabe 4-6: Welche der drei Funktionen beschreibt den gezeigten Bruch - oder handelt es sich um keine der drei (weil es ein Kehrwert ist)?

Lösungen mit Begründung stehen auf der letzten Seite.

Übungsaufgaben

Aufgaben 1-4

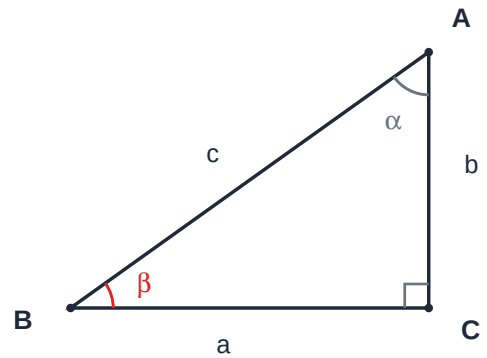
Aufgabe 1



Welcher Bruch entspricht $\sin(\alpha)$?

Antwort: _____

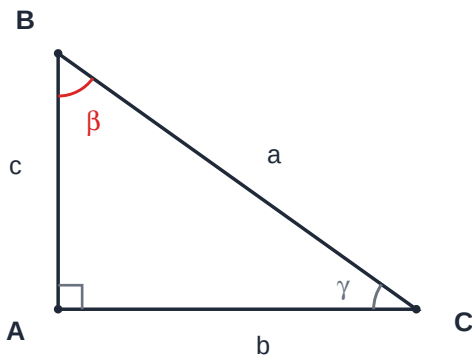
Aufgabe 2



Welcher Bruch entspricht $\cos(\beta)$?

Antwort: _____

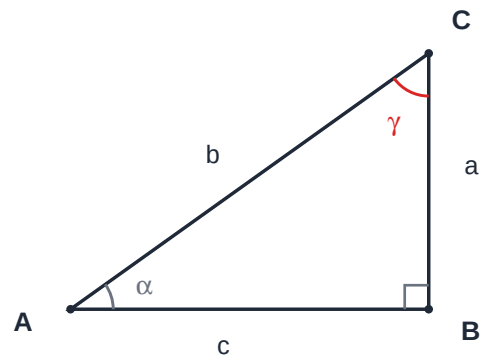
Aufgabe 3



Welcher Bruch entspricht $\tan(\beta)$?

Antwort: _____

Aufgabe 4



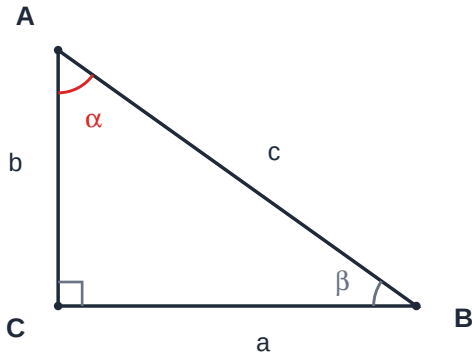
Welche Funktion beschreibt den Bruch a/b bezogen auf γ ?

Antwort: _____

Übungsaufgaben

Aufgaben 5-8

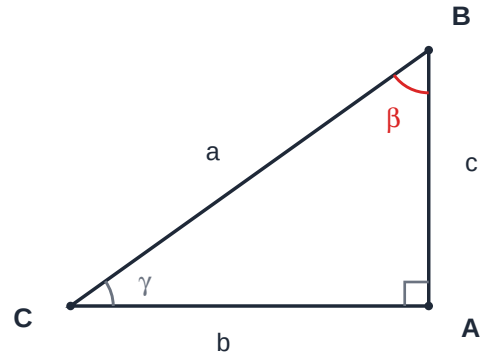
Aufgabe 5



Welche Funktion beschreibt den Bruch b/a bezogen auf α ?

Antwort: _____

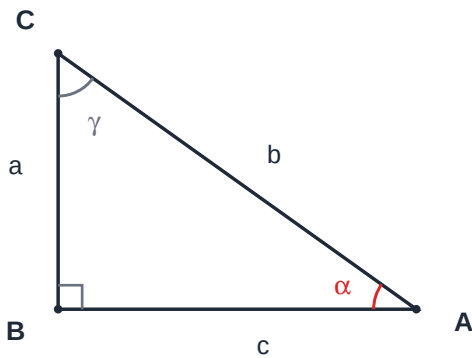
Aufgabe 6



Welche Funktion beschreibt den Bruch b/a bezogen auf β ?

Antwort: _____

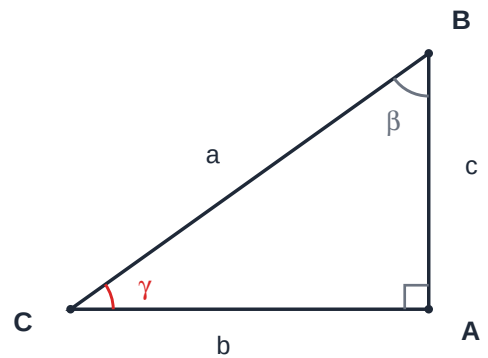
Aufgabe 7



Welcher Bruch entspricht $\sin(\alpha)$?

Antwort: _____

Aufgabe 8



Welche Funktion beschreibt den Bruch c/b bezogen auf γ ?

Antwort: _____

Lösungen

Sinus, Kosinus und Tangens erkennen

Aufgabe 1: $\sin(\alpha) = a/c$

Gegenkathete von α ist a , Hypotenuse ist c .

Aufgabe 2: $\cos(\beta) = a/c$

Ankathete von β ist a , Hypotenuse ist c .

Aufgabe 3: $\tan(\beta) = b/c$

Gegenkathete von β ist b , Ankathete ist c .

Aufgabe 4: $a/b = \cos(\gamma)$

$a/b = \text{Ankathete}/\text{Hypotenuse} = \cos(\gamma)$.

Aufgabe 5: $b/a = \text{Keine der drei}$

b/a ist der Kehrwert eines bekannten Verhältnisses - das ist nicht $\sin$, $\cos$ oder $\tan$.

Aufgabe 6: $b/a = \sin(\beta)$

$b/a = \text{Gegenkathete}/\text{Hypotenuse} = \sin(\beta)$.

Aufgabe 7: $\sin(\alpha) = a/b$

Gegenkathete von α ist a , Hypotenuse ist b .

Aufgabe 8: $c/b = \tan(\gamma)$

$c/b = \text{Gegenkathete}/\text{Ankathete} = \tan(\gamma)$.